

Guía de actividades



Universidad de
La Sabana

A continuación, te presentamos las orientaciones de la actividad de **Analizando Datos con Python**.

Resultado de aprendizaje:

- Aplicar técnicas estadísticas (medidas de resumen, pruebas de hipótesis, regresión lineal) y conceptos básicos de aprendizaje automático (clasificación, regresión, agrupamiento) utilizando Python para analizar datos, validar hipótesis y predecir valores en contextos prácticos.

Actividad evaluativa

Nombre de la actividad: Análisis de base de datos

Tiempo estimado para su realización: 6 horas

Tipo de trabajo: individual

Descripción:

En esta actividad debe analizar la base de datos adjunta. La base contiene un listado de precios de arriendo de inmuebles en Bogotá con varias características tanto numéricas (área, precio de arriendo, precio de administración) como categóricas (zona, estrato, antigüedad). Esta información se puede usar para analizar, con pruebas de hipótesis las diferencias existentes en precio entre estratos o entre zonas, por ejemplo.

Realice un análisis tanto gráfico como estadístico del comportamiento del precio del arriendo con respecto a las otras variables y redacte un informe en el que debe haber unas conclusiones importantes. El informe debe ser entregado en formato PDF.

A continuación, se encuentra la rúbrica de evaluación de la actividad:

Criterios de evaluación	Indicadores de cumplimiento									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Análisis Exploratorio y Gráfico	1.7	Realiza un análisis gráfico exhaustivo, técnicamente correcto y pertinente, utilizando visualizaciones adecuadas (ej. boxplots por estrato/zona, scatter plots precio vs área) que revelan patrones y relaciones clave entre el precio y las demás variables de forma clara y efectiva.	1.4	Realiza un análisis gráfico correcto utilizando visualizaciones apropiadas para la mayoría de las relaciones importantes. La ejecución técnica es adecuada, aunque alguna visualización podría ser más	1	Realiza un análisis gráfico básico, pero utiliza visualizaciones limitadas o no siempre las más adecuadas técnicamente para explorar las relaciones. Puede haber errores	0.7	Realiza un análisis gráfico muy limitado o con visualizaciones técnicamente inadecuadas o incorrectas que no permiten explorar las relaciones entre variables de forma efectiva.	0	No presenta análisis gráfico o las gráficas son irrelevantes o técnicamente erróneas.

				reveladora o refinada.		menores en la generación de las gráficas.				
Análisis Estadístico (Descriptivo e Inferencial)	1.7	Selecciona y aplica correctamente tanto estadísticas descriptivas relevantes como pruebas de hipótesis apropiadas (ej. t-test, ANOVA) para los objetivos del análisis. Justifica la elección de las pruebas. Interpreta rigurosamente los resultados (p-values, estadísticos) y verifica supuestos básicos.	1.3	Aplica correctamente la mayoría de las técnicas estadísticas necesarias (descriptivas y al menos una prueba inferencial relevante). La interpretación de los resultados es mayormente correcta. La justificación o verificación de supuestos puede ser básica.	1	Intenta aplicar técnicas estadísticas, pero comete errores en la selección o aplicación de las pruebas inferenciales, o en la interpretación de los resultados (ej. p-value). El análisis descriptivo puede ser incompleto.	0.7	Aplica técnicas estadísticas de forma incorrecta o inapropiada. Hay errores conceptuales graves en la aplicación o interpretación de las pruebas o estadísticas. No verifica supuestos.	0	No presenta análisis estadístico (ni descriptivo ni inferencial).
Interpretación y Profundidad de las Conclusiones	1.6	Formula conclusiones profundas y perspicaces que integran coherentemente los hallazgos del análisis gráfico y estadístico. Demuestra una excelente comprensión de las relaciones encontradas, sus limitaciones y su significado práctico en el contexto del mercado de arriendo en Bogotá.	1.3	Formula conclusiones correctas y bien conectadas con la evidencia generada (gráfica y estadística). La interpretación es lógica y demuestra buena comprensión, aunque podría explorar implicaciones más profundas o limitaciones con mayor detalle.	1	Formula conclusiones que se basan parcialmente en la evidencia, pero pueden ser superficiales, generalizadas o no integrar completamente los hallazgos gráficos y estadísticos. La interpretación es limitada.	0.6	Las conclusiones son vagas, incorrectas, no están claramente soportadas por el análisis realizado, o carecen de interpretación significativa del contexto.	0	No presenta conclusiones o interpretación de los resultados.
Total	5		4		3		2		0	